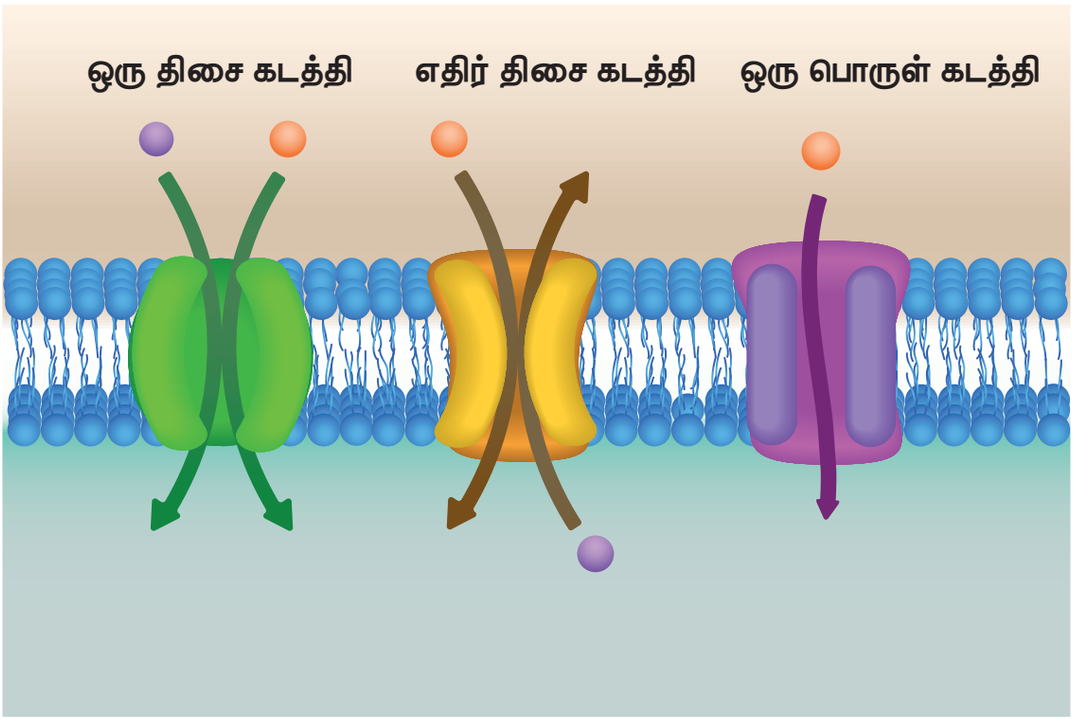


படம் 1.7 : சவ்வுகளூனூடே செயல்வழிக் கடத்தல். முதன்மையான வினையானது இறைப்பிகளால் நடத்தப்படுகிறது. ஆனால் ஏந்திகள் (ஒருபொருள் கடத்திகள், ஒருதிசைக் கடத்திகள், எதிர்திசைக் கடத்திகள்) இரண்டாம் நிலை வினையை நடத்துகின்றன.

சவ்வின் வழியே ஒரே ஒரு பொருளை கடத்தி, அதன் செறிவு வேறுபாட்டை குறைக்கும் ஏந்திகள் ஒரு பொருள் கடத்திகள் (ஒரு பொருள் ஏந்தி– Uniporters) என்றழைக்கப்படுகின்றன. செறிவு வீதத்திற்கு எதிராக அல்லது செறிவு வீதத்தை உயர்த்துவதற்காக பல ஏந்திகள் பொருட்களை கடத்துகின்றன. ஏந்திகளின் உதவியால் சவ்வினூடே நிகழ்த்தப்படும் கடத்தலின்போது, மின்வேதி வேறுபாட்டை குறைப்பதற்காக, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் கடத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: குளுக்கோஸ். குளுக்கோஸ், Na^+ அயனிகளுடன் சேர்த்தே பிளாஸ்மாவிலிருந்து, இரத்த சிவப்புச் செல்களுக்கும் (செறிவுவீதத்தை குறைக்கிறது), குடலுக்கும் (செறிவுவீதத்தை அதிகரிக்கிறது) கடத்தப்படுகிறது. குளுக்கோசும், Na^+ அயனிகளும் ஒரே திசையில் கடத்தப்படுவதால், இவை ஒரு திசைக் கடத்திகள் (symporter) என்றழைக்கப்படுகின்றன.

எதிர்திசைக் கடத்திகள் (antiporters) என்றழைக்கப்படும் மற்றொரு வகை கடத்திகள் உள்ளன. வினையை ஊக்குவிக்கும் அயனிச் செறிவு வேறுபாட்டிற்கு, எதிரான திசையில் பொருட்களை கடத்துவதால் இவை எதிர்திசைக் கடத்திகள் எனப்படுகின்றன. இத்தகைய ஏந்தித் தூண்டல் துலங்கள்கள் அனைத்தும் மீள்தன்மை கொண்டவைகளாகும்.

செல்லின் உட்புறத்தை, வெளிச் சூழலிலிருந்து சவ்வுகள் பாதுகாக்கின்றன என்பது தெளிவாக புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும். பொதுவாக, சவ்வுகள் எளிதில் புகமுடியாதவைகளாக இருந்தாலும், வெளிச் சூழலிலிருந்து உயிரணு உட்கவர்தல் (endocytosis) என்றழைக்கப்படும் செயல்முறையின் மூலம் மூலக்கூறுகள் செல்லினுள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன.

1.3.4. உயிரணு உட்கவர்தல்

உயிரணு உட்கவர்தல் செயல்முறையில், சவ்வின் ஒரு பகுதியானது, அகவயப்படுத்தப்பட வேண்டிய பொருளை சூழ்ந்து கொள்கிறது. பொருளைச் சுற்றிக்கொண்ட சவ்வின் பகுதியானது

XII U1 Cell Membrane.indd 14 4/22/2020 11:25:57 AM